



Universidad  
del Cauca

## INFORME PARCIAL DE PROYECTO

Apropiación de tecnologías de reconstrucción y renderizado digital de objetos 3D para la promoción del patrimonio cultural relacionado con los volantes de huso y la producción textil de las sociedades prehispánicas del suroccidente Colombiano.

Proyecto de desarrollo interno ID 6292.

### ANEXO 1

Documento de caracterización de la producción de textiles en las sociedades prehispánicas del suroccidente Colombiano con base en la variabilidad de volantes de huso empleados en la época.

Autores:

Sofía Gutiérrez Ramírez  
Luna Ledesma  
Hernando Javier Giraldo

Grupos de investigación:

Estudios Arqueológicos Regionales y Patrimonio.

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Vicerrectoría de Investigaciones

Popayán, noviembre de 2025

## RESUMEN

Este anexo describe las diferencias en la producción de hilos en cuatro áreas arqueológicas (Corinto, Patía, Popayán, y Quimbaya) del suroccidente colombiano empleando la colección de los volantes de huso almacenados en la Ceramoteca del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca (MHN de ahora en adelante). La variabilidad en la producción de hilos es inferida por algunas características de los volantes de huso (peso, altura y diámetro), la evidencia más conspicua de producción textil en esta región. El estudio de la variabilidad en la producción de hilados no solo proporciona información sobre diferencias culturales sobre la elaboración de textiles en áreas próximas entre sí, sino que brindan un dato relevante sobre la relación entre los textiles y procesos de complejización social, a través de la estandarización de su producción.

La diversidad en las características de los volantes de huso puede ser empleada para identificar diferentes aspectos de la economía política o del grado de autonomía económica dentro de una unidad política. De acuerdo con Boada (2009) el control del hilado de algodón por una elite podría ser observado en la estandarización en la calidad del hilo, el cual podría ser inferido en la similitud (estandarización) morfológica y tecnológica de los volantes de huso. Por el contrario, la autonomía económica, donde cada unidad doméstica se procura los textiles, debería observarse en una mayor diversidad en los atributos morfológicos y tecnológicos de los volantes de huso (como su tamaño, materia prima, forma). En el medio de estas dos estrategias de elaboración de textiles se encuentra la producción por especialistas independientes, la cual implica un punto intermedio en la variabilidad de estos artefactos. Los postulados de Boada no descansan exclusivamente en el grado de similitud de los volantes de huso, sino en su cantidad y distribución espacial dentro de un asentamiento, pero brindan un punto de partida para identificar la variabilidad regional en la calidad de los tejidos, así como el rol que pudo tener la producción de hilado en la formación y/o el mantenimiento de la complejidad social en una región en particular.

# 1 Producción de textiles en el suroccidente colombiano

La producción de textiles ha sido identificada para las poblaciones prehispánicas del suroccidente colombiano a través de líneas de evidencia muy diferentes: documentales (fuentes etnohistóricas); iconográficas (piezas antropomorfas cerámicas, líticas y metalúrgicas con algún atuendo) y artefactuales (textiles y volantes de huso). No obstante, no hay estudios detallados sobre la producción textil en esta región como si ocurre para el centro de Colombia (Boada XXX; Jaramillo XX) o en el extremo sur del país (Cardale XX).

Los documentos del periodo de contacto no mencionan directamente el proceso de producción de textiles o quienes lo hacían, pero sus descripciones de las poblaciones locales atestiguan vestimentas, las diferencias en formas de usarlas entre hombres y mujeres y la diversidad entre regiones. Para inicios del siglo XVI d.C. Pedro Cieza de León, por ejemplo, indica que, para los pobladores de la región Quimbaya, “Las mujeres de éstos son también dispuestas como ellos, andan desnudos ellos y ellas, y descalzos. No traen más que maures con que se cubren sus vergüenzas, y estos no de algodón, sino de unas cortezas de árboles los sacan y hacen delgados y muy blandos tan largos como un [sic] vara y de anchor de dos palmos” (2005: 77). Más al sur, en las proximidades de Cali, Cieza afirma que “No visten más que los maures que he dicho que traen los demás indios. Las mujeres todas andan vestidas de unas mantas gruesas de algodón. Los muertos que son más principales los envuelven en muchas de aquellas mantas que son tan largas como tres varas, y tan anchas como dos (2005:78). Y continua: “Su traje antiguo era ponerse una manta pequeña como delantal por delante y echarse otra pequeña por las espaldas, y las mujeres cubrirse desde la cintura abajo con mantas de algodón (2005:82-3)”. Estos cortos pasajes testimonian no solo diferencias generalizadas del uso del vestido, la variabilidad regional y los tipos de material de los vestidos sino su empleo como marcador de estatus al momento del contacto europeo. Sin embargo, y en discrepancia con otras regiones de Colombia (como el área Muisca), no hay muchas referencias sobre el empleo de los textiles como tributo, aunque si como un objeto para el intercambio por sal y oro (Trimborn 2005).

Respecto a los análisis iconográficos, estos han sido realizados para el área Calima y el valle geográfico del río Cauca (zonas ubicadas en medio de las regiones analizadas en este anexo). En estos se reportan el uso de faldas y taparrabos o bahagues en figurinas cerámicas y orfebres; no obstante, la mayoría de las representaciones humanas se presentan desnudas (Bray 2005; Cardale 2005). El estudio de los tejidos es más escaso, debido a las condiciones ácidas de los suelos colombianos que han impedido su conservación. Solo fragmentos de textiles en algodón, conservados por excepcionales condiciones de humedad en contextos anaeróbicos o por calcinación, han sido recuperados de contextos funerarios en la región Quimbaya y las proximidades de Cali (Devia y Cardale 1994).

Si bien estas fuentes de información proporcionan algunos indicios sobre la presencia de los tejidos en las poblaciones prehispánicas en el suroccidente colombiano, buscamos contribuir en la comprensión de los tejidos a través del análisis del tipo de evidencia más notable en el registro arqueológico de la región: los volantes de huso.

Los volantes de huso son objetos macizos con un agujero vertical central que se introducen en un palo (el huso) y son empleados como contrapeso para las labores de hilado a mano. Estos son hechos en diferentes materiales, principalmente de cerámica o piedra. A pesar de la recuperación de volantes de

huso en diferentes contextos arqueológicos (domésticos y funerarios), no se han adelantado estudios que busquen comprender la producción de textiles en el suroccidente colombiano. El único estudio detallado ha sido de corte iconográfico, que buscaba caracterizar los diferentes diseños decorativos de los volantes de huso de la región Calima (Rodríguez XXX). Giraldo et al (2023), en un estudio comparativo de unidades de vivienda prehispánica en Popayán, no encontraron un claro patrón que sugiriera que el hilado y la producción textil fueran actividades especializadas de las élites, aunque ese estudio se basó en las frecuencias relativas de los volantes de huso en un número limitado de viviendas y no en los atributos mensurables de los volantes de huso.

## 2 Análisis de los volantes de huso

Según varios autores, y usando información etnográfica y experimental, es posible inferir el tipo y calidad de material hilado de acuerdo con las características morfológicas (peso, diámetro, altura) de los volantes de huso. Como regla general, entre más fino el hilado y más delicado el tipo de fibra (p.e. algodón o pelo de conejo) más pequeño y liviano es el volante de huso; mientras que hilos más gruesos y de materiales más burdos (como la lana o la cabuya) necesitan mayor inercia, por lo que son necesarios volantes de huso más grandes y pesados (Vogel et al 2016) (Spinazzi-Lucchesi 2018:26).

Si bien diferentes autores coinciden en que hay aspectos mecánicos que limitan el tipo de volante de huso para el hilado de diferentes tipos de fibras (p.e. un volante de huso muy pesado romperá una fibra de algodón), no hay uniformidad entre los investigadores sobre las medidas y pesos que debe tener un volante de huso para un tipo de material y calidad específico. Una revisión de una muestra de la literatura sobre volantes de huso señala que el peso máximo de estos artefactos empleados para la elaboración de fibras finas (algodón) es de 37gr, con una media de  $14 \text{ cm} \pm 4,3$  a un nivel de confianza del 95% ( $n=14$ ) (Tabla 1). En el caso de las fibras gruesas (como maguey, cabuya o lana) hay una mayor variabilidad en las medidas mínimas del peso de los volantes de huso:  $15,3 \text{ gr} \pm 13,7$  a un 95% de nivel de confianza ( $n=6$ ). Como se muestra por los rangos de error, no hay diferencias muy significativas con los volantes empleados para hilos finos. Lo mismo ocurre cuando se compara la media del diámetro máximo de los volantes de huso para hilar fibras finas ( $32,1 \text{ mm} \pm 7,8$  a un 95% de nivel de confianza [ $n=9$ ]) con la media del diámetro mínimo de los volantes de huso para fibras gruesas ( $33,6 \text{ mm} \pm 31,1$  a un 95% de nivel de confianza [ $n=3$ ]). El tamaño de las muestras es claramente muy pequeño, pero sugieren que los límites pueden no ser tan claros entre los tipos de volantes de huso empleados para diferentes tipos de materiales (Figura 1).

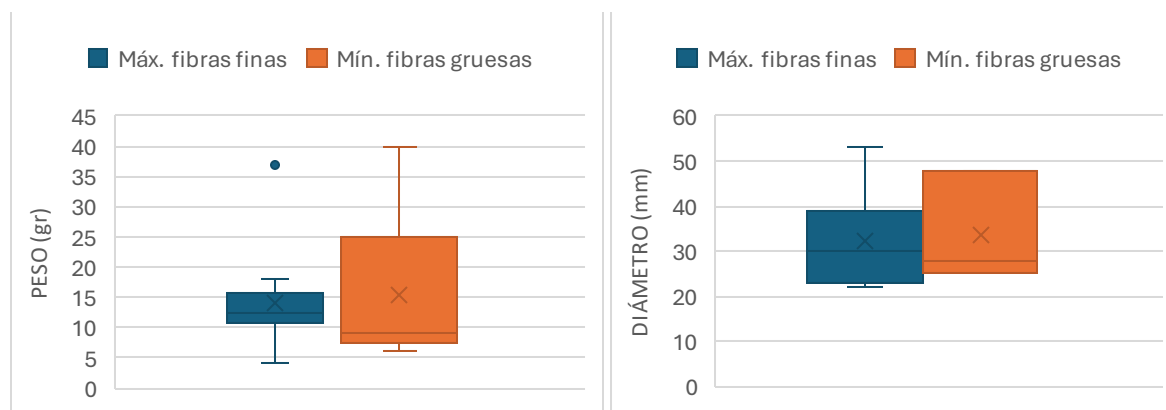


Figura 1. Izquierda, gráfico de caja y punto del peso máximo de los volantes de huso empleados para hilar hilos finos y peso mínimo de los volantes para hilar hilos gruesos. Derecha, gráfico de caja y punto del diámetro máximo de los volantes de huso empleados para hilar hilos finos y diámetro mínimo de los volantes para hilar hilos gruesos de una muestra de estudios sobre volantes. Fuente: elaboración propia.

Un aspecto en que coinciden algunos de estos estudios es que cuando se comparan los atributos de los volantes de huso analizados para cada caso los autores reconocen diferencias marcadas, ya sea en

peso o en diámetro. Esto sugiere que la función de los volantes de huso no debe ser entendida a partir de medidas absolutas (a pesar de los constreñimientos mecánicos) sino relativas o, dicho de otra manera, que dentro de cada contexto cultural los artesanos categorizan a los volantes de huso como apropiados para un tipo de hilo y no para otro. Por lo tanto, en cada región debe estudiarse la variabilidad del conjunto artefactual para el hilado.

Tabla 1. Tamaños y pesos máximos y mínimos de volantes de huso para diferentes materiales de acuerdo con diferentes autores. Fuente: elaboración propia.

[illegible]

## 3 Materiales

La colección de volantes de huso de la Ceramoteca de la Universidad del Cauca abarca todo el suroccidente de Colombia, pero pocas regiones arqueológicas tienen más de 20 especímenes, que es una cantidad seleccionada arbitrariamente lo suficientemente grande para observar patrones. Solo cuatro regiones arqueológicas cumplieron con esta condición, aunque una, como se verá más adelante, se dividió en dos, después de identificar que existen diferencias geográficas importantes en las características de los volantes. La colección de los volantes de huso de la Universidad del Cauca proviene de diferentes fuentes, principalmente de donaciones y de la compra de colecciones a coleccionistas privados antes de la década de 1980, cuando dicha actividad no era sancionada por la legislación nacional, y de algunas investigaciones académicas realizadas en la segunda mitad del siglo XX. La muestra analizada se compone de 337 volantes de huso de cerámica. A continuación, se describe la composición de la colección para cada una de las regiones.

### 3.1 Corinto

La colección de volantes de huso de la zona arqueológica de Corinto la componen 24 volantes, provenientes de contextos funerarios. Todos fueron donados. Se desconoce su cronología; sin embargo, volantes similares fueron excavados de contextos funerarios por James Ford en la década de 1940. La cerámica asociada a estos volantes ha sido clasificada como parte del complejo Bolo-Quebrada Seca, datado entre el 800-1550 d.C. (Rodríguez 200X). A diferencia de las otras colecciones, todos los volantes de Corinto presentan una estructura compuesta, es decir que se moldearon de dos o más volúmenes. Las formas no varían y todos corresponden a un cuerpo discoidal con apéndice cilíndrico. A pesar de la erosión, se distingue mayoritariamente la pintura roja como tipo de decoración, estando presente en el 62,5% (n=15) de los artefactos; localizada en el cuerpo, base y apéndice.

### 3.2 Patía

La colección de volantes de huso del valle de Patía la componen 31 volantes, 15 provenientes de la investigación arqueológica ‘Reconocimiento arqueológico del Valle del Patía zona septentrional’ (Patiño y Gnecco 199X), dos de investigaciones de Henri Lehmann (1953), 10 donados, dos sin precisar obtención y dos pertenecientes a una investigación, pero sin reporte de origen. Los volantes provienen de los municipios de Patía, Mercaderes, La Sierra y San Lorenzo. La mayoría de los volantes de huso fue recolectada en el municipio de Patía (n=23), principalmente en contextos desconocidos (n=12), no obstante, también se hallaron en contextos funerarios (n=11).

Todos los volantes presentan estructura simple, algunos de base ligeramente convexa (n=2), no obstante, se aprecia variedad de formas tales como: cónica (n=14; 45%), semiesférica (n=14; 45%) y discoidal (n=3; 10%). Se puede distinguir diferentes tipos de decoración: pintura roja (n=3), impresiones y punteado (n=6) o un compuesto de técnicas de incisión, excisión e impresión punteada (n=3). Las decoraciones se hallan especialmente en el cuerpo y base del volante, predominando figuras geométricas triangulares o en cruz, ya sean incisas o punteadas.

### 3.3 Popayán

La colección de volantes de huso del valle de Popayán la componen 34 elementos. 13 (38%) provienen de las excavaciones arqueológicas de contextos funerarios en la loma del Chirimoyo, en la antigua hacienda La María, hoy Barrio María Oriente de la ciudad de Popayán (Lehmann 1953); una de la excavación de un contexto doméstico en la colina de Molanga (3%) (Alvarez 2025); y los 20 restantes (59%) de donaciones. Los volantes de huso provienen de los municipios de Popayán (68%), El Tambo (20%), Timbío (9%) y Totoró (3%).

Todos los volantes presentaron una forma simple de forma cónica principalmente, (n=30; 88%), aunque también se identificaron volantes semiesféricos (n=2; 6%) y discoidales (n=2; 6%). La superficie de varios de los volantes estaba erosionada. A pesar de ello se pueden distinguir diferentes tipos de decoración: pintura roja o naranja (n=8), presiones punteadas (n=1), o una mezcla de diferentes técnicas que incluyen incisiones, excisiones y punteado (n=3). La decoración se realizó principalmente en la base del volante, con un patrón en el diseño: líneas pintadas o incisas formando una X. También hay decoración punteada y con excisiones en el cuerpo del artefacto. No hay fechas asociadas a estos volantes de huso, pero en el sitio Granja Caldas hay un asentamiento datado en el siglo VIII d.C. en el que se recolectó un volante de huso (Corrales 2021).

### 3.4 Quimbaya

La colección Quimbaya es la más numerosa de los casos estudiados (248), todos los materiales provienen de donaciones. En esta muestra hubo mayor diversidad de formas que en las otras colecciones, probablemente efecto de ser una muestra mucho mayor. Las formas observadas fueron troncocónica (n=83; 33%), subglobular (n=59; 23,7%), cónica (n=54; 21,7%), bicónica (n=28; 11,2%) y discoidal (n=24; 9,6%), buena parte de estos volantes tenía un apéndice. La mayoría de los volantes tiene alguna decoración (89,6%), principalmente incisiones lineales, y otros con una mezcla de incisiones con impresiones punteadas y circulares. 20 de los volantes estaban huecos, con una piedra al interior, funcionando como sonajero. Tumbas con volantes de huso similares morfológicamente han sido datadas entre los siglos VII y XII d.C. (Orjuela et al 2019).



## 4 Evaluación de sesgos en la muestra

Las colecciones de los museos, especialmente aquellas adquiridas por compra o donaciones de coleccionistas, como la de la Universidad del Cauca, son proclives a estar sesgadas, lo que debilita la validez de los resultados de las investigaciones que se pueden realizar con ellas. Sin embargo, se debe determinar de qué manera la muestra podría estar sesgada y, consecuentemente, evaluar dicho sesgo en vez de solo ser asumido. Huster (2013), en su estudio de tres colecciones de volantes de huso del sitio de Calixtlahuaca, Mesoamérica, obtenidas por diferentes procedimientos, hipotetizó tres formas posibles de sesgo en las colecciones de volantes de huso obtenidas por los museos respecto a la población de donde pudieron provenir las muestras: 1. Pueden tener volantes más grandes (más fácilmente visibles en superficie o en excavaciones no controladas, y el sesgo pudo ocurrir en su recolección); 2. pueden tener volantes más decorados (no solo más visibles para quienes los recolectaron, sino preferidas por los museos por asuntos estéticos, para su exhibición); y 3. más variabilidad morfológica y decorativa (también por asuntos estéticos y expositivos). En el caso analizado por Huster la colección obtenida a partir de excavaciones se presume como “una muestra cuasi-representativa del patrón producido por la conducta antigua” (Huster 2013: 82), por lo que la comparación entre materiales excavados por arqueólogos y las colecciones obtenidas por medios diferentes, podría proveer información sobre el sesgo de las últimas<sup>1</sup>. Huster encontró que hubo diferencias importantes entre las muestras: la proporción de los volantes de huso decorados obtenidos de investigaciones, y la variabilidad en su decoración fueron menores que los obtenidos por coleccionistas privados, además de que los volantes de huso empleados para maguey en las colecciones privadas mostraron un comportamiento bimodal en cuanto a su peso, lo que tendría efectos sobre cualquier generalización sobre la producción textil en esa región.

En el caso de las colecciones de los volantes de huso de la Universidad del Cauca solo contamos con una muestra muy pequeña de volantes provenientes de excavaciones, y no de todas se tienen información contextual; no obstante, es la mejor evidencia para identificar sesgos de los materiales obtenidos a través de compras o donaciones, pues no hay otras colecciones con volantes de huso de estas áreas arqueológicas, con una excepción: los del área arqueológica Quimbaya. Para este caso, se emplea la información de los volantes de huso recolectados en las excavaciones arqueológicas de un proyecto de arqueología preventiva de un gasoducto en el área Quimbaya, que cubrió 37km (Orjuela et al 2019). Para el caso mesoamericano Huster dividió la muestra entre los volantes de huso para hilar algodón de aquellos empleados para el maguey usando el atributo de peso de MacCafferty. Como se discutió arriba, la atribución de la función del volante es más contextual, por lo que no se usa ningún criterio de demarcación de antemano. Con el fin de determinar si la muestra de cada área arqueológica presenta sesgos se hizo una comparación entre el material excavado arqueológicamente con aquel obtenido de donaciones y compras para las áreas arqueológicas de Popayán, Patía y Quimbaya. Para el área arqueológica de Corinto no contamos con datos de muestras obtenidas de excavaciones controladas, aunque se hace una comparación con los volantes almacenados en el Museo Comunitario de la Cristalina, de Corinto. La comparación se hizo con métodos exploratorios como los gráficos de tallos y hoja y gráficos de caja y bigotes.

---

<sup>1</sup> Debe aclararse que los materiales arqueológicos obtenidos a través de excavaciones profesionales no están libres de sesgo. En el caso analizado por Huster las excavaciones arqueológicas estuvieron centradas en contextos domésticos y no funerarios.

## 4.1 Popayán

Para el área de Popayán el gráfico de tallo y hoja del peso de los volantes de huso muestra diferencias importantes dependiendo de la forma de obtención de los artefactos. Los volantes obtenidos de investigaciones arqueológicas fueron más pesados y grandes (Tabla 1) (Figura 1) que los obtenidos de donaciones, lo cual contradice la asunción realizada más arriba.

Tabla 1. Gráfico de tallo y hoja del peso (gr) de los volantes de huso del área arqueológica de Popayán según su forma de obtención. Fuente: elaboración propia.

| <b>Investigación</b> | <b>tallo</b> | <b>Donación</b> |
|----------------------|--------------|-----------------|
|                      | <b>0</b>     | 5               |
| 76                   | <b>1</b>     | 123567          |
| 08                   | <b>2</b>     | 024             |
| 1234558              | <b>3</b>     | 2339            |
| 0055                 | <b>4</b>     | 1               |
| 2                    | <b>5</b>     |                 |
| 07                   | <b>6</b>     | 0               |

Teniendo en cuenta los resultados decidimos hacer un nuevo análisis teniendo en cuenta la presencia de decoración, pues consideramos que una razón para esta diferencia podría deberse a que los volantes más pequeños estuvieron decorados y, por este motivo, ser más fácilmente recolectados y conservados por los coleccionistas. Los resultados indican que los volantes decorados fueron más pequeños, aunque la diferencia entre las medianas de cada muestra es menos acentuada que en el caso de los tamaños (Figura 2, izquierda). Consideramos como una hipótesis alternativa de que las diferencias fueron el resultado del lugar de obtención de los volantes, por lo que dividimos la muestra entre los volantes obtenidos en el municipio de Popayán respecto a los obtenidos en otros municipios. Los resultados mostraron que el lugar de recolección explica mejor las diferencias entre las muestras: los volantes de huso recolectados en Popayán son más grandes que aquellos provenientes de municipios vecinos (Figura 2, derecha). Cuando esa muestra se divide entre los volantes de huso obtenidos a través de investigaciones arqueológicas de aquellos adquiridos por donaciones es claro que no hay diferencias entre las muestras (Figura 3), por lo que el sesgo, al menos en tamaño, es mínimo respecto a la forma de obtención de los artefactos. Sin embargo, la muestra debe dividirse respecto al lugar de proveniencia de los volantes de huso y no analizarse en conjunto.

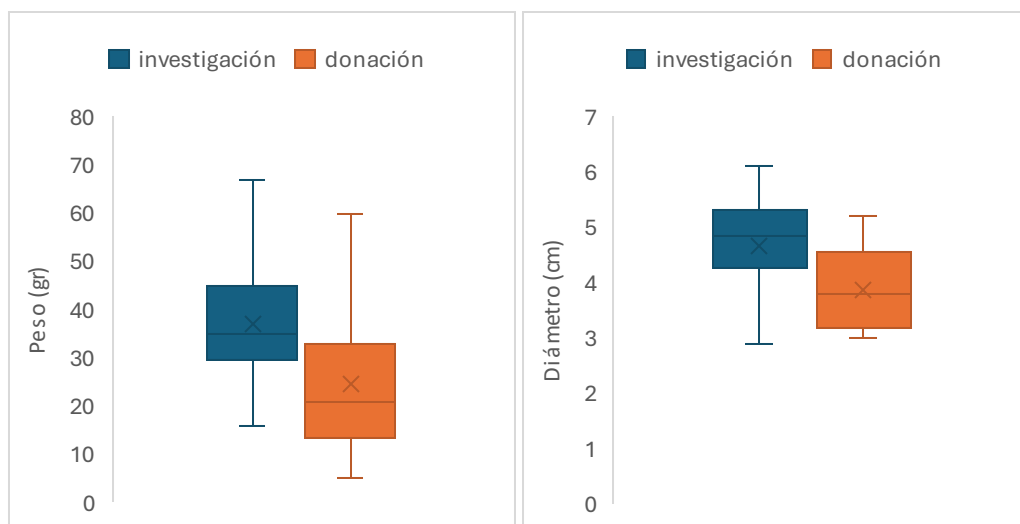


Figura 1. Gráfico de caja y puntos del peso y diámetro de los volantes de huso del área arqueológica de Popayán según su forma de obtención. Fuente: elaboración propia.

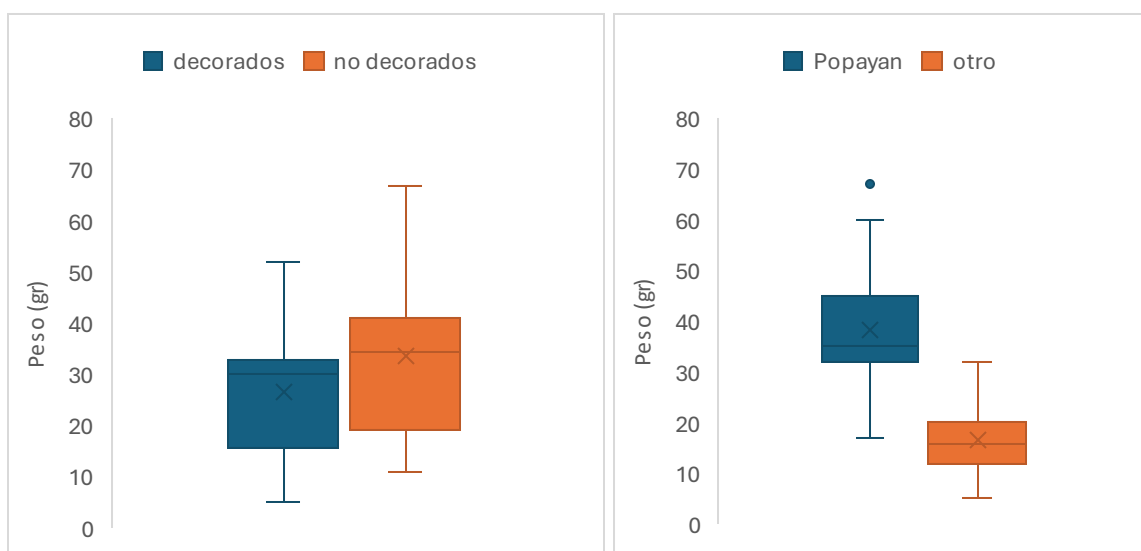


Figura 2. Gráficos de caja y punto mostrando las diferencias de peso entre los volantes decorados y no decorados en el área arqueológica de Popayán (izquierda) y entre los provenientes del municipio de Popayán y municipios aledaños. Fuente: elaboración propia.

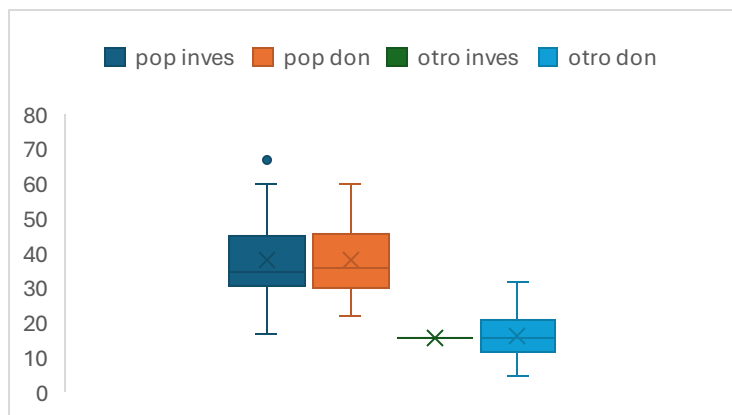


Figura 3. Gráfico de caja y punto del peso de los volantes de huso recolectados en Popayán y otros municipios aledaños y entre los obtenidos por investigaciones arqueológicas y adquiridos a través de donaciones. Fuente. Elaboración propia.

## 4.2 Patía

En la región del Patía el gráfico de tallo y hoja muestra que la mayor cantidad de volantes de huso se encuentra concentrada entre los 10 y 19 gramos, con medianas similares (15 gr), y con algunos valores aislados. Los gráficos de caja y punto del peso y del diámetro presentan información similar (Figura 4). No parece que haya diferencias relevantes entre las muestras según el tipo de obtención.

Tabla 2. Gráfico de tallo y hoja del peso (gr) de los volantes de huso del área arqueológica de Patía según su forma de obtención. Fuente: elaboración propia

| Investigación | Tallo | Donación |
|---------------|-------|----------|
| 977           | 0     |          |
| 433220        | 1     | 0344     |
| 77665555      | 1     | 6789     |
| 000           | 2     |          |
|               | 2     |          |
|               | 3     | 23       |
|               | 3     |          |
| 0             | 4     |          |

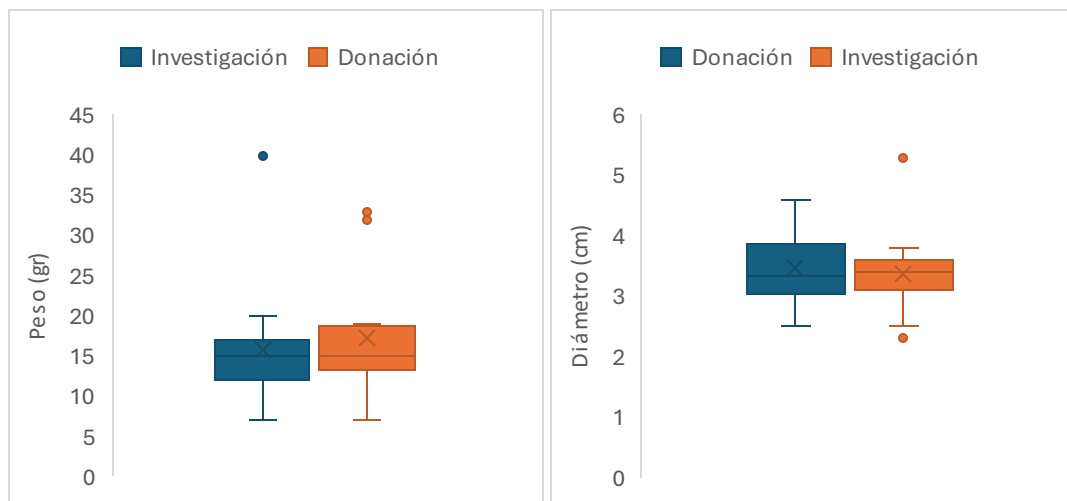


Figura 4. Gráfico de caja y punto del peso (izquierda) y diámetro (derecha) de los volantes de huso del Patía según su forma de obtención.

### 4.3 Corinto

Para las piezas Corinto no hay una muestra obtenida de excavaciones arqueológicas con la cual comparar. En la década de 1940 J. Ford obtuvo cerca de 94 volantes de huso de tres sitios, principalmente de Cauca 2, en las que se recuperaron 89 volantes de huso de cinco tumbas. Si bien no hay una tabla con pesos y dimensiones de los volantes recuperados Ford indicó que el 98% eran de forma discoidal con un apéndice, con un diámetro de 40 mm y una altura de 25 mm (1944, 67-8). Estos son diámetros ligeramente menores a la de la muestra de la colección de la ceramoteca ( $X = 5,1 \text{ cm} \pm 0,2$  a un 95% nivel de confianza), pero presentan mayor altura ( $X = 2,0 \text{ cm} \pm 0,1$  a un 95% nivel de confianza). Cuando se compara la colección de la Universidad del Cauca con la del Museo Comunitario La Cristalina ( $n=16$ ) las diferencias no son altamente significativas en peso (la muestra de la Universidad del Cauca tiene un peso promedio de  $23,5 \text{ gr} \pm 5,4$  a un 95% de nivel de confianza; mientras que la de La Cristalina es de  $21,8 \text{ gr} \pm 3,6$  a un 95% de nivel de confianza [Tabla 3]), pero sí en diámetro (la media del diámetro de la colección de La Cristalina es de  $4,6 \text{ cm} \pm 0,2$  a un 95% de nivel de confianza) y altura (la media de la altura de la colección de La Cristalina es de  $1,7 \text{ cm} \pm 0,2$  a un 95% de nivel de confianza). Una hipótesis para las diferencias en tamaño (aunque 3mm no parece ser una diferencia relevante) entre las dos colecciones y su similitud en peso puede estar en diferencias en la materia prima o, alternativamente, en mínimas diferencias morfológicas, que pueden sugerir lugares de producción diferentes<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Los volantes de La Cristalina provienen de una vereda llamada El Silencio, con solo una excepción.

Tabla 3. Gráfico de tallo y hoja del peso (gr) de los volantes de huso del área arqueológica de Corinto comparando la colección del Museo de Historia Natural (MHN) y el Museo de La Cristalina. Fuente: elaboración propia

| <b>MHN</b> | <b>Tallo</b> | <b>La Cristalina</b> |
|------------|--------------|----------------------|
|            | 0            |                      |
|            | 1            | 2                    |
| 9977555    | 1            | 66788999             |
| 4431000    | 2            | 234                  |
| 7776       | 2            | 5                    |
| 332110     | 3            | 2                    |
|            | 3            | 55                   |
|            | 4            |                      |

#### 4.4 Quimbaya

## 5 Metodología

Una vez revisado y descartado la posibilidad de sesgo entre las muestras procedimos a establecer la variabilidad de hilados en las diferentes áreas arqueológicas. Con variabilidad del hilado nos referimos a dos cosas relacionadas: el tipo de materia prima del hilo (algodón/pelo de conejo Vs. Magüey/fique/Lana) y la calidad del hilo (muy fino, fino, medio y grueso). Como se comentó arriba, para el norte de Sudamérica se sugiere que los únicos tipos de materia prima empleada para la producción de textiles fueron el algodón y el fique, pero se desconoce si ambos tipos fueron empleados en todas regiones o qué tan fino fue el hilado del algodón. La literatura sobre el tema no es, sin embargo, coincidente en la manera para determinar el tipo de materia prima observando las características de los volantes de huso y mucho menos sobre la finura del hilado de algodón. Son tres las variables empleadas para determinar el tipo de materia prima y el tipo de hilado: el peso, el diámetro y la altura; aunque esta última es raramente empleada comparado a las otras dos. El tratamiento de estas variables tampoco es similar: en algunos casos se emplean valores absolutos, en otros la aparición de bimodalidad en histogramas usando alguna de las tres variables anteriores o por la aparición de agrupamientos en diagramas de dispersión que comparan el peso con el diámetro. El uso de estos diferentes métodos no produce resultados similares, por el contrario, estos pueden ser contradictorios, a pesar de lo observado por McCafferty y McCafferty quienes indican que estas variables (incluyendo el tamaño del orificio del volante) “[...] controlan propiedades funcionales de la rotación del volante y, por lo tanto, se relaciona con la calidad del hilo que es producido” (McCafferty y McCafferty 2000: 41).

En pocas palabras, un análisis de los productos de la producción del hilado usando los volantes de huso debe considerar varias variables y no solamente una. En primer lugar, se presentarán histogramas comparativos para cada área de las variables peso, diámetro y forma (la relación entre la altura/diámetro) con el objeto de observar la variabilidad regional; igualmente se indica el coeficiente de variación para cada una de estas medidas; y luego se presenta un diagrama de dispersión que une el atributo del peso con forma (la relación entre altura y diámetro) para observar agrupaciones que pueden representar categorías de volantes percibidas por las productoras de hilo.

## 6 Resultados

El análisis de la variabilidad del hilado de fibras se realizó teniendo en cuenta tres variables: diámetro, forma (la relación entre la altura y el diámetro) y peso. Respecto al diámetro, se observan claras diferencias en las cinco regiones arqueológicas en términos de su dispersión y moda. Los más pequeños se encontraron en Patía y en la periferia de Popayán: más del 70% de los volantes tenían un diámetro entre los 30 y los 40mm. La mayor proporción de los volantes Quimbaya estuvieron entre los 40 a 50 mm, mientras que los de Corinto y Popayán estuvieron entre los 45 y 55 mm; aunque la moda de Corinto es un poco más pequeña (45-50 mm) que la de Popayán (50-55mm) (Tabla 4). No se observa bimodalidad.

Tabla 4. Distribución de los volantes de huso en las cinco áreas arqueológicas de acuerdo con su diámetro. Fuente: elaboración propia.

|               | Patía     |      | Corinto   |      | Popayán   |      | Periferia |      | Quimbaya   |      |
|---------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------------|------|
| Diámetro (mm) | #         | %    | #         | %    | #         | %    | #         | %    | #          | %    |
| 20-24,9       | 1         | 3,2  | 0         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 2          | 0,8  |
| 25-29,9       | 4         | 12,9 | 0         | 0    | 0         | 0    | 1         | 9,1  | 5          | 2    |
| 30-34,9       | 14        | 45,2 | 0         | 0    | 0         | 0    | 6         | 54,5 | 25         | 10,1 |
| 35-39,9       | 9         | 29   | 1         | 4,2  | 2         | 8,7  | 3         | 27,3 | 24         | 9,7  |
| 40-44,9       | 1         | 3,2  | 0         | 0    | 6         | 26,1 | 1         | 9,1  | 77         | 31   |
| 45-49,9       | 1         | 3,2  | 9         | 37,5 | 5         | 21,7 | 0         | 0    | 82         | 33,1 |
| 50-54,9       | 1         | 3,2  | 6         | 25   | 8         | 34,8 | 0         | 0    | 30         | 12,1 |
| 55-59,9       | 0         | 0    | 6         | 25   | 1         | 4,3  | 0         | 0    | 3          | 1,2  |
| 60-64,9       | 0         | 0    | 2         | 8,2  | 1         | 4,3  | 0         | 0    | 0          | 0    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>31</b> |      | <b>24</b> |      | <b>23</b> |      | <b>11</b> |      | <b>248</b> |      |

La distribución de los volantes en cuanto a su forma muestra poca dispersión en los volantes de Corinto y mayor dispersión en los volantes de Quimbaya, que además tiene algunos volantes más altos que anchos. No se observa bimodalidad (Tabla 5). La moda no fue similar entre las regiones: en Corinto fueron más anchos que altos, mientras que en Quimbaya y la periferia de Popayán tuvieron una mayor altura, comparativamente.

La dispersión del peso en las cinco regiones no fue similar. Una dispersión muy pequeña en Corinto y la periferia de Popayán y muy grande en Quimbaya y Popayán. Solo en este último caso aparece bimodalidad, con un segundo grupo con un peso mayor a 60 gr. Bimodalidad se observa en la muestra de Corinto, pero puede ser efecto del tamaño de la muestra. En esta variable se notan diferencias más marcadas entre las regiones: Patía y la periferia de Popayán tienen los volantes más livianos (casi el 66% pesan menos de 20 gr) mientras que en Popayán y Quimbaya dos terceras partes de la muestra pesan más de 30 gr (Tabla 6).



Tabla 5. Distribución de los volantes de huso en las cinco áreas arqueológicas de acuerdo con la relación altura-diámetro. Fuente: elaboración propia.

|              | Patía |      | Corinto |      | Popayán |      | Periferia |      | Quimbaya |      |
|--------------|-------|------|---------|------|---------|------|-----------|------|----------|------|
| (h/D)        | #     | %    | #       | %    | #       | %    | #         | %    | #        | %    |
| 0,2-0,29     | 3     | 9,7  | 0       | 0    | 0       | 0    | 1         | 9,1  | 1        | 0,4  |
| 0,3-0,39     | 6     | 19,4 | 13      | 54,2 | 4       | 17,4 | 0         | 0    | 12       | 4,8  |
| 0,4-0,49     | 13    | 41,9 | 10      | 41,7 | 9       | 39,1 | 3         | 27,3 | 37       | 14,9 |
| 0,5-0,59     | 5     | 16,1 | 1       | 4,2  | 6       | 26,1 | 6         | 54,5 | 66       | 26,6 |
| 0,6-0,69     | 3     | 9,7  | 0       | 0    | 3       | 13   | 0         | 0    | 77       | 31   |
| 0,7-0,79     | 1     | 3,2  | 0       | 0    | 1       | 4,3  | 1         | 9,1  | 34       | 13,7 |
| 0,8-0,89     | 0     | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 11       | 4,4  |
| 0,9-0,99     | 0     | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 7        | 2,8  |
| 1,0-1,09     | 0     | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 2        | 0,8  |
| 1,1-1,19     | 0     | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0        | 0    |
| 1,2-1,29     | 0     | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0        | 0    |
| 1,3-1,39     | 0     | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 1        | 0,4  |
| <b>TOTAL</b> | 31    |      | 24      |      | 23      |      | 11        |      | 248      |      |

Tabla 6. Distribución de los volantes de huso en las cinco áreas arqueológicas de acuerdo con su peso. Fuente: elaboración propia.

|              | Patía |      | Corinto |      | Popayán |      | Periferia |      | Quimbaya |      |
|--------------|-------|------|---------|------|---------|------|-----------|------|----------|------|
| Peso (gr)    | #     | %    | #       | %    | #       | %    | #         | %    | #        | %    |
| 5-9          | 3     | 9,6  | 0       | 0    | 0       | 0    | 1         | 9    | 4        | 1,6  |
| 10-14        | 10    | 32,2 | 0       | 0    | 0       | 0    | 3         | 27,3 | 12       | 4,8  |
| 15-19        | 12    | 38,7 | 7       | 29,1 | 1       | 4,3  | 4         | 36   | 14       | 5,6  |
| 20-24        | 3     | 9,6  | 7       | 29,1 | 2       | 8,7  | 2         | 18,2 | 18       | 7,2  |
| 25-29        | 0     | 0    | 4       | 16,6 | 1       | 4,3  | 0         | 0    | 28       | 11,3 |
| 30-34        | 2     | 6,4  | 6       | 25   | 6       | 26,1 | 1         | 9    | 44       | 17,7 |
| 35-39        | 0     | 0    | 0       | 0    | 4       | 17,4 | 0         | 0    | 40       | 16,1 |
| 40-44        | 1     | 3,2  | 0       | 0    | 3       | 13   | 0         | 0    | 34       | 13,7 |
| 45-49        | 0     | 0    | 0       | 0    | 2       | 8,7  | 0         | 0    | 22       | 8,9  |
| 50-54        | 0     | 0    | 0       | 0    | 1       | 4,3  | 0         | 0    | 16       | 6,5  |
| 55-59        | 0     | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 10       | 4    |
| 60-64        | 0     | 0    | 0       | 0    | 2       | 8,7  | 0         | 0    | 3        | 1,2  |
| 65-69        | 0     | 0    | 0       | 0    | 1       | 4,3  | 0         | 0    | 2        | 0,8  |
| 70-75        | 0     | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 1        | 0,4  |
| <b>TOTAL</b> | 31    |      | 24      |      | 23      |      | 11        |      | 248      |      |

Otra forma de observar variabilidad entre regiones y estandarización interna es mirando los coeficientes de variación de cada una de las muestras. Si bien no hay una medida absoluta para indicar estandarización (ver Topi **XXx**) valores bajos son coincidentes con poca variabilidad. Los resultados confirman lo observado en las tablas anteriores: una mayor homogeneidad en Corinto, aunque parece

que hubo una mayor diversidad en la región de Patía. Un dato relevante es que en todos los casos el coeficiente de variación fue menor en el diámetro del volante, indicando que es un atributo que no pudo diferir mucho independientemente del tipo de hilado.

Tabla 7. Coeficientes de variación de las cinco regiones comparadas. Fuente: elaboración propia.

|              | <b>Patía</b> | <b>Corinto</b> | <b>Popayán</b> | <b>Periferia</b> | <b>Quimbaya</b> |
|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| Peso         | 0,436        | 0,256          | 0,328          | 0,433            | 0,357           |
| Diámetro     | 0,175        | 0,110          | 0,126          | 0,125            | 0,149           |
| Altura       | 0,212        | 0,123          | 0,199          | 0,250            | 0,272           |
| Sumatoria CV | 0,823        | 0,489          | 0,653          | 0,808            | 0,778           |

Cuando se gráfica la relación entre el diámetro y el peso del volante por región, se observa que en todos los casos hay una correlación positiva fuerte y altamente significativa entre estas dos variables, con algunos casos inusuales: Patía ( $r=0,926$ ;  $p<0,0005$ ), Corinto ( $r=0,869$ ;  $p<0,0005$ ), Popayán ( $r=0,808$ ;  $p<0,0005$ ), periferia de Popayán ( $r=0,793$ ;  $p=0,004$ ) y Quimbaya ( $r=0,820$ ;  $p<0,0005$ ). No hay correlaciones fuertes, además que poco significativas cuando se compara el peso con la forma<sup>3</sup>

Un elemento coincidente es que alrededor de los 4 cm de diámetro se perciben límites. Por ejemplo, en la región de Patía hay una clara agrupación de volantes con un diámetro menor a 40 mm y un peso menor a 20 gr, con otros volantes de tamaño mucho mayor; mientras que en Corinto es el fenómeno contrario: todos los volantes se agrupan por encima de los 40 mm, y un peso superior a los 15 gr (Figura 5). Para el caso de Popayán se observa un agrupamiento central con un diámetro mayor a 40 gr y entre los 20 a 45 gr, con otros pequeños grupos con medidas mayores y menores; mientras que para la periferia de Popayán los diámetros son menores de 40 mm y con un peso menor a 25 gr, con un caso inusual (Figura 6). Para el caso de Quimbaya, a pesar de la densa nube de datos, es posible observar un hiato en dos agrupaciones, separadas en 40 mm de diámetro, con unos casos inusuales de menos de 20 mm y otro con un pesos cercano o superior a 60 gr (Figura 7).

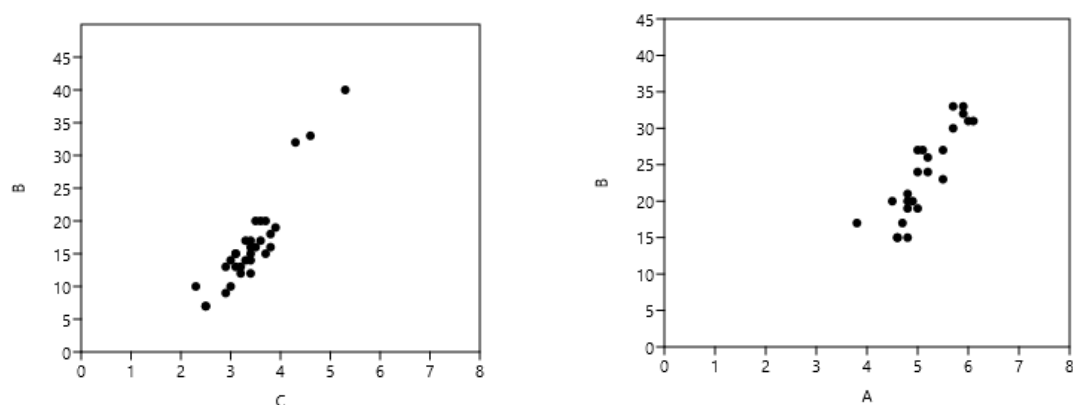


Figura 5. Gráfico de dispersión de la relación diámetro/peso. Izquierda, Patía; derecha, Corinto. Fuente: elaboración propia.

<sup>3</sup> Patía ( $r=0,237$   $p=0,199$ ), Corinto ( $r=-0,239$   $p=0,26$ ), Popayán ( $r=-0,143$   $p=0,515$ ), periferia de Popayán ( $r=0,143$   $p=0,251$ ) y Quimbaya ( $r=0,226$   $p<0,0005$ ).

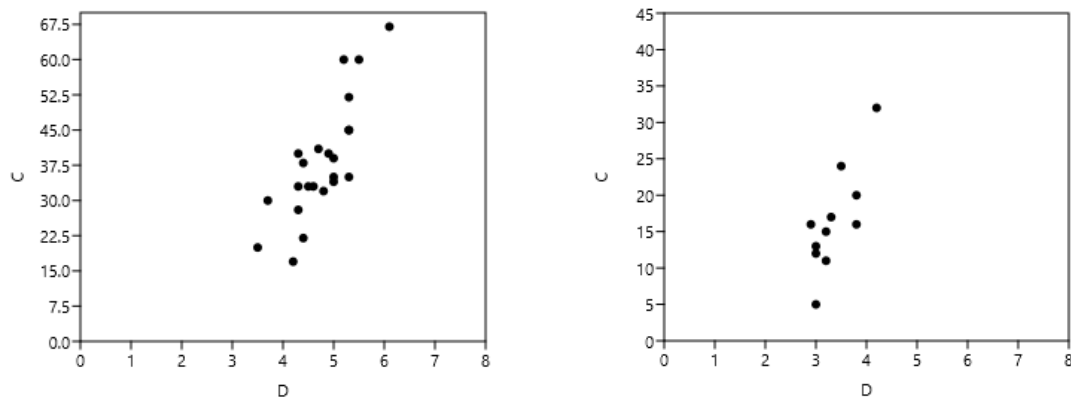


Figura 6. Gráfico de dispersión de la relación diámetro/peso. Izquierda, Popayán; derecha, periferia de Popayán. Fuente: elaboración propia.

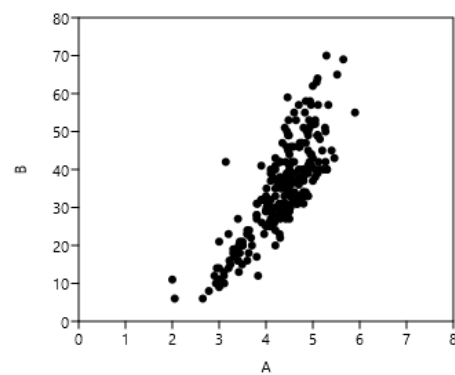


Figura 7. Gráfico de dispersión de la relación diámetro/peso de la región Quimbaya. Fuente: elaboración propia.

## 7 Discusión

Los gráficos de dispersión, las tablas de dispersión y el coeficiente de variación sugieren diversidad en el tipo de producción de hilos entre las regiones analizadas, así como variabilidad de hilado dentro de algunas regiones: para algunas de ellas se sugiere que se hizo un tipo de hilo, mientras que en otras se hicieron hilos de diferente calidad o material. También que es probable que, y debido a que en regiones vecinas tuvieron volantes de huso de características diferentes, hubiera intercambio de textiles de diferente calidad. Se ha sugerido que la menor variabilidad en los volantes de huso puede ser un indicativo de especialización en la producción de textiles, y esta fue observada en Corinto. Si ese tipo de especialización fue el resultado de control de la producción textil por parte de una élite o si es el resultado de la producción de artesanos independientes no es posible determinar con la información disponible. Los coeficientes de variación de la muestra del Museo de La Cristalina, en la misma región arqueológica, y limitados a la vereda El Silencio, fueron mayores que los de la muestra del MHN<sup>4</sup>. Cuando la muestra de las dos colecciones es tomada en conjunto (n=40) sigue proporcionando índices de variación más bajos que las otras regiones. En el Patía, a unos XXX km al sur, los volantes de huso fueron más pequeños que en Corinto, con su diámetro máximo en el límite del diámetro mínimo de los de Corinto, sugiriendo que los hilos producidos fueron más finos. A diferencia de la colección de Corinto en el Patía hubo otro grupo de volantes más grandes, indicando que, al menos dos tipos de calidades de hilo fueron producidos. Una relación similar se observa entre Popayán y su periferia, aunque el rango de dispersión de los volantes de Popayán y su periferia es mucho más amplio que el observado en Corinto. Debido a la proximidad entre estas dos regiones se sugiere que pudo existir algún tipo de intercambio de textiles de diferente calidad, con la periferia produciendo hilos más finos que en Popayán. Finalmente, en la región Quimbaya parece que hubo una clara disposición respecto a las dimensiones de los volantes para funciones particulares, como demuestra los agrupamientos claramente definidos en el gráfico de dispersión. Allí parece que se hilaron hilos de diferentes calidades.

---

<sup>4</sup> Los coeficientes de variación de la muestra La Cristalina fueron 0,235 para la altura; 0,105 para el diámetro; y 0,326 para el peso.

## 7 Conclusiones

Si la producción de textiles fue relevante para el mantenimiento de jerarquías sociales, como ocurrió en el área Muisca, este no fue el caso en todas las unidades políticas del suroccidente colombiano. A través del análisis comparativo de algunos atributos de los volantes de huso es posible inferir de que, en el suroccidente colombiano, durante el periodo tardío (post siglo VII d.C.), la producción textil no fue homogénea. En algunas regiones la variabilidad de volantes sugiere el hilado de diferentes tipos de fibras y calidades, mientras que en otras parece haber un énfasis en un tipo de fibra o, alternativamente, la especialización en la producción de textiles. Igualmente, hubo diferentes preferencias culturales respecto a los hilos adecuados para los textiles en regiones contiguas. Si bien este análisis se realizó bajo la premisa de que no se pueden tomar medidas preestablecidas para indicar la función del volante de huso, el claro contraste en las dimensiones de los volantes de regiones próximas indica que estas diferencias pudieron ser más de calidades de hilo. Si se hubiese usado los criterios absolutos de otros autores, por ejemplo, el del peso de Husler, prácticamente la mayoría de los volantes de huso de toda la muestra habrían sido empleados para hilado de fibras de cabuya o fique (87%), mientras que solo el 3% para algodón (el restante 10% se encontraría dentro de la zona intermedia o por encima de los límites indicados para las fibras de maguey), lo cual no encaja con la información de las otras fuentes.